

Lab04_hannah_nakamura

Laboratório 04

Importação de Dados Retangulares - Excel

Atividades

Q1. Carregue os pacotes `readxl` e `tidyverse`.

```
library(readxl)
library(tidyverse)
```

```
-- Attaching core tidyverse packages ----- tidyverse 2.0.0 --
v dplyr      1.2.1      v readr      2.2.0
v forcats    1.0.1      v stringr    1.6.0
v ggplot2    4.0.3      v tibble     3.3.1
v lubridate  1.9.5      v tidyr      1.3.2
v purrr      1.2.2
-- Conflicts ----- tidyverse_conflicts() --
x dplyr::filter() masks stats::filter()
x dplyr::lag()     masks stats::lag()
i Use the conflicted package (<http://conflicted.r-lib.org/>) to force all conflicts to become
```

Q2. Crie uma variável chamada `fname` que contenha o caminho para o arquivo `WDIEXCEL.xlsx`, disponível no seu diretório de dados. Confirme que o R identifica a existência do arquivo utilizando o comando `file.exists`

```
fname <- 'datasets/WDIEXCEL.xlsx'
file.exists(fname)
```

```
[1] TRUE
```

Q3. Leia a planilha “Country” e armazene no objeto `countries`.

```
countries <- read_excel(fname, sheet = "Country")
```

Q4. Mantenha apenas os registros de 5 países (Brasil e outros 4 de sua escolha).

```
countries <- countries |>
  filter(`Country Code` %in% c("BRA", "USA", "CHN", "AGO", "COL"))
```

Q5. Leia a planilha “Data” e armazene no objeto `WDI`.

```
WDI <- read_excel(fname, sheet = "Data")
```

Q6. Selecione apenas as colunas:

- Country Code
- Indicator Code
- E todos os anos de 1960-2018

```
WDI <- WDI |>
  select(`Country Code`, `Indicator Code`, c(`1960`:`2018`))
```

Q7. Confirme se os dados em WDI estão em formato tidy. Se não estiverem, transforme-os para tal formato. Faça de forma que exista uma coluna referente ao ano chamada `YEAR`.

Solução:

Os dados não estão no formato de tidy já que cada ano é uma coluna em vez de ter uma coluna “Ano”

```
WDI <- WDI |>
  pivot_longer(
    cols = `1960`:`2018`,
    names_to = "YEAR",
    values_to = "Values"
  )
```

Q8. Confirme se a coluna referente ao ano está em formato inteiro.

```
is.integer(WDI$YEAR)
```

```
[1] FALSE
```

```
# Transformando a coluna do ano em inteiro
WDI <- WDI |>
  mutate(YEAR = as.integer(YEAR))

is.integer(WDI$YEAR) # verificando se virou inteiro mesmo
```

```
[1] TRUE
```

Q9. Para o objeto WDI, mantenha apenas os registros dos países listados em countries. Selecione as colunas:

- Country Code
- Short Name
- YEAR
- SP.DYN.CBRT.IN

```
WDI <- WDI |>
  inner_join(
    countries |> select(`Country Code`, `Short Name`),
    by = "Country Code") |>
  select(`Country Code`, `Short Name`, `YEAR`, `Indicator Code`, `Values`) |>
  filter(`Indicator Code` == "SP.DYN.CBRT.IN")
```

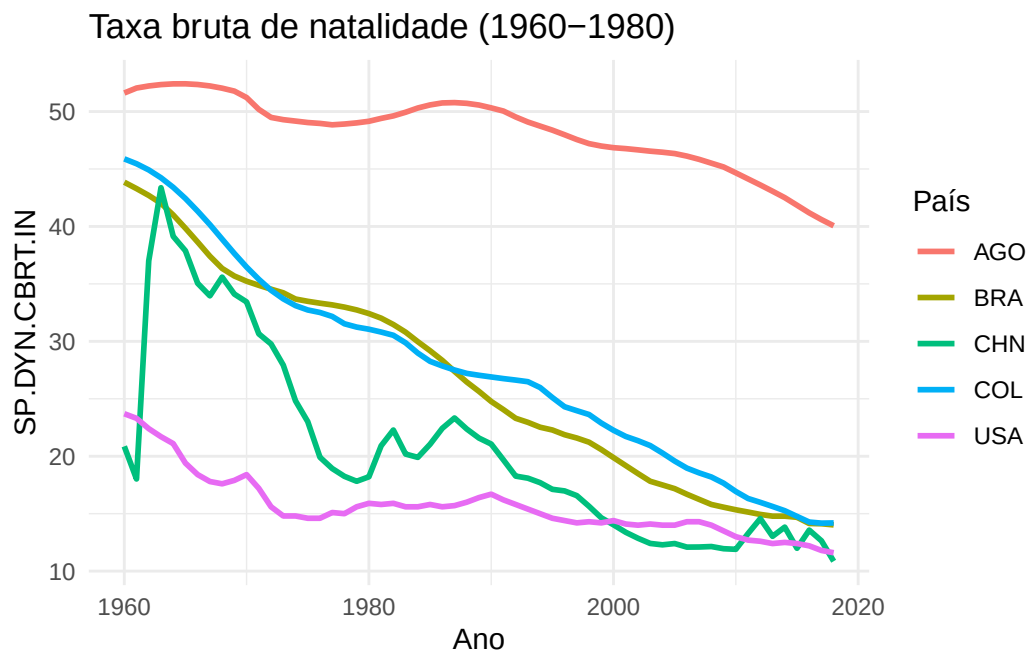
Q10. Ordene o objeto de forma que, para cada país, as informações estejam ordenadas por ano.

```
WDI <- WDI |>
  arrange(`Country Code`, YEAR)
```

Q11. Construa um gráfico de linhas, usando o pacote **ggplot2**, que tenha no eixo X a variável YEAR, no eixo Y a variável SP.DYN.CBRT.IN e que cada linha corresponda a um país diferente.

```
library(ggplot2)

ggplot(WDI, aes(x = YEAR, y = `Values`, color = `Country Code`)) +
  geom_line(linewidth = 1) +
  labs(
    title = "Taxa bruta de natalidade (1960-1980)",
    x = "Ano",
    y = "SP.DYN.CBRT.IN",
    color = "País"
  ) +
  theme_minimal()
```



```
Sys.setenv(TZ = "America/Sao_Paulo")
Sys.time()
```

```
[1] "2026-09-04 15:24:56 -03"
```